

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM  
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



**Heiza Rizki Pratama  
Zihni Larasati  
Arya Fickri Al Farazi**

**2509106019  
2509106010  
2509106022**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA**

**2026**

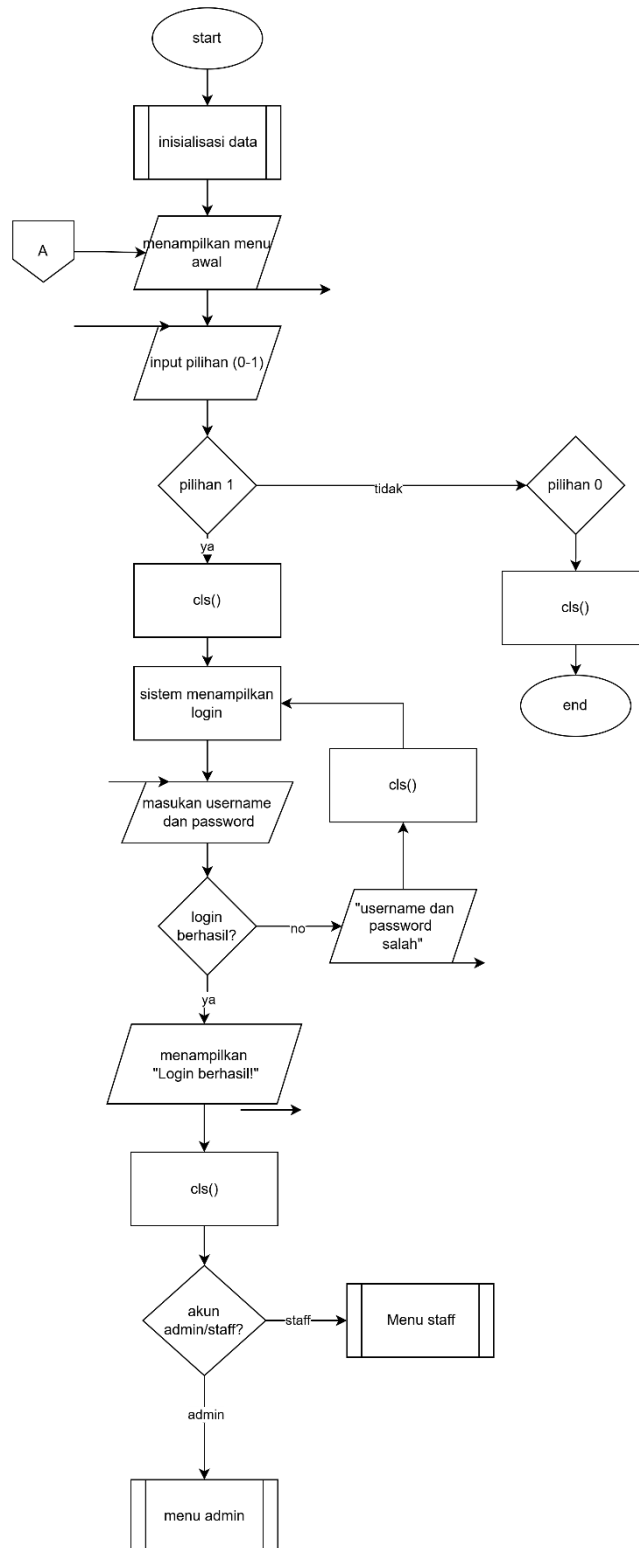
# I

## LATAR BELAKANG

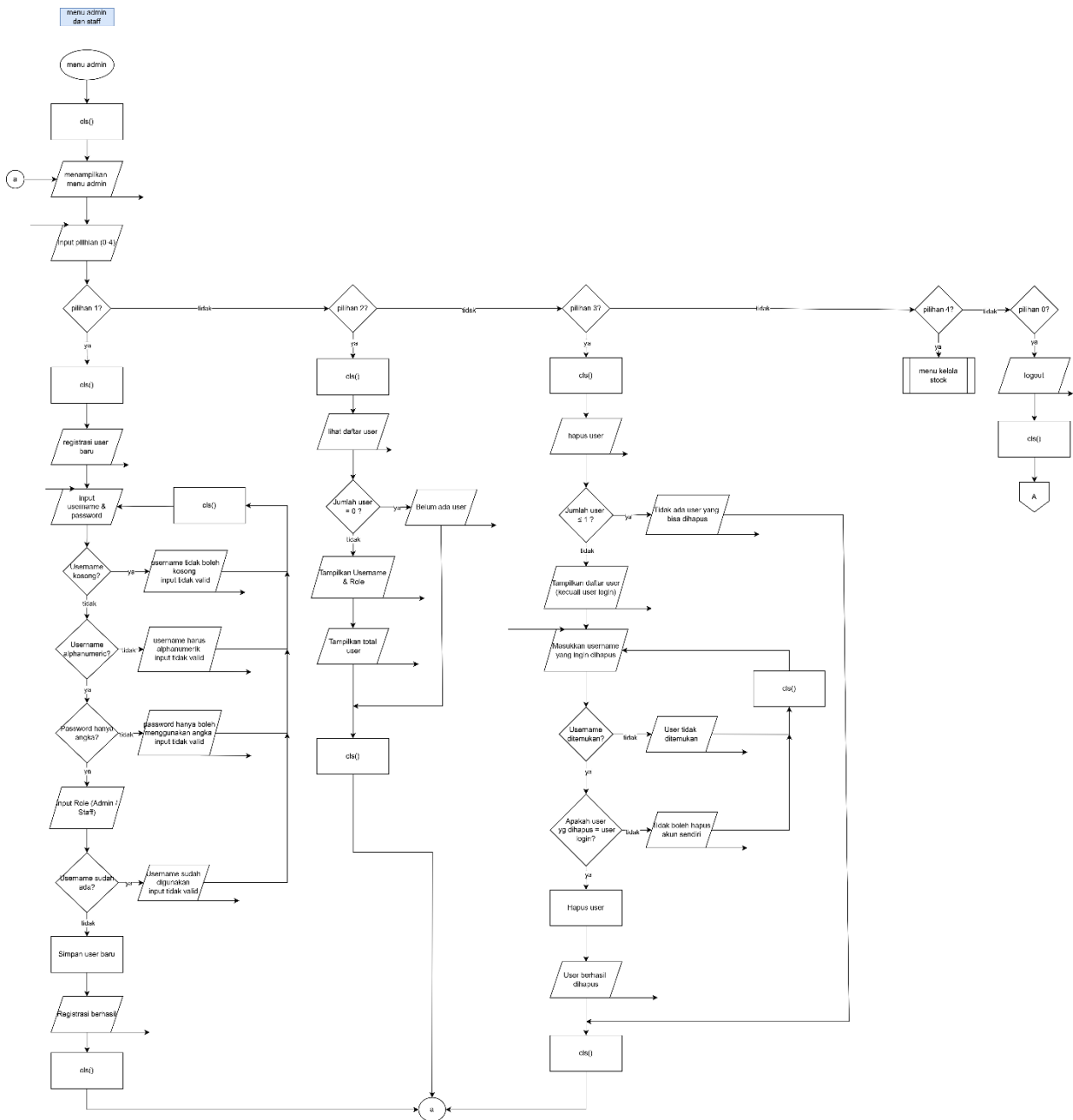
Program Fulfillo dibuat untuk membantu proses pengelolaan stok barang agar lebih mudah, rapi, dan terorganisir, sehingga proses pencatatan barang menjadi lebih cepat serta mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Program ini menggunakan konsep sistem manajemen inventaris barang, di mana pengguna harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem. Setelah login, admin dan staff akan mendapatkan akses menu sesuai tugas masing-masing. Admin dapat mengelola user dan stok barang, sedangkan staff dapat mengelola data barang dan melihat stok yang tersedia.

Adapun fitur-fitur pada program meliputi login pengguna (admin dan staff) menggunakan username dan password, manajemen user di mana admin dapat menambahkan, melihat, atau menghapus data pengguna, serta kelola stok barang untuk mengatur dan memperbarui data stok. Pengguna juga dapat melihat data dan informasi barang yang tersedia, melakukan input data barang masuk maupun keluar, serta logout untuk keluar dari sistem. Dari sisi struktur data dan algoritma, program ini mengimplementasikan Binary Search Tree (BST) untuk penyimpanan dan pencarian barang, Stack untuk sistem undo aksi admin, Queue untuk pencatatan riwayat transaksi, serta tiga algoritma pengurutan yaitu Insertion Sort (urut stok terendah), Bubble Sort (urut harga tertinggi), dan Selection Sort (urut kategori A–Z) untuk keperluan laporan.

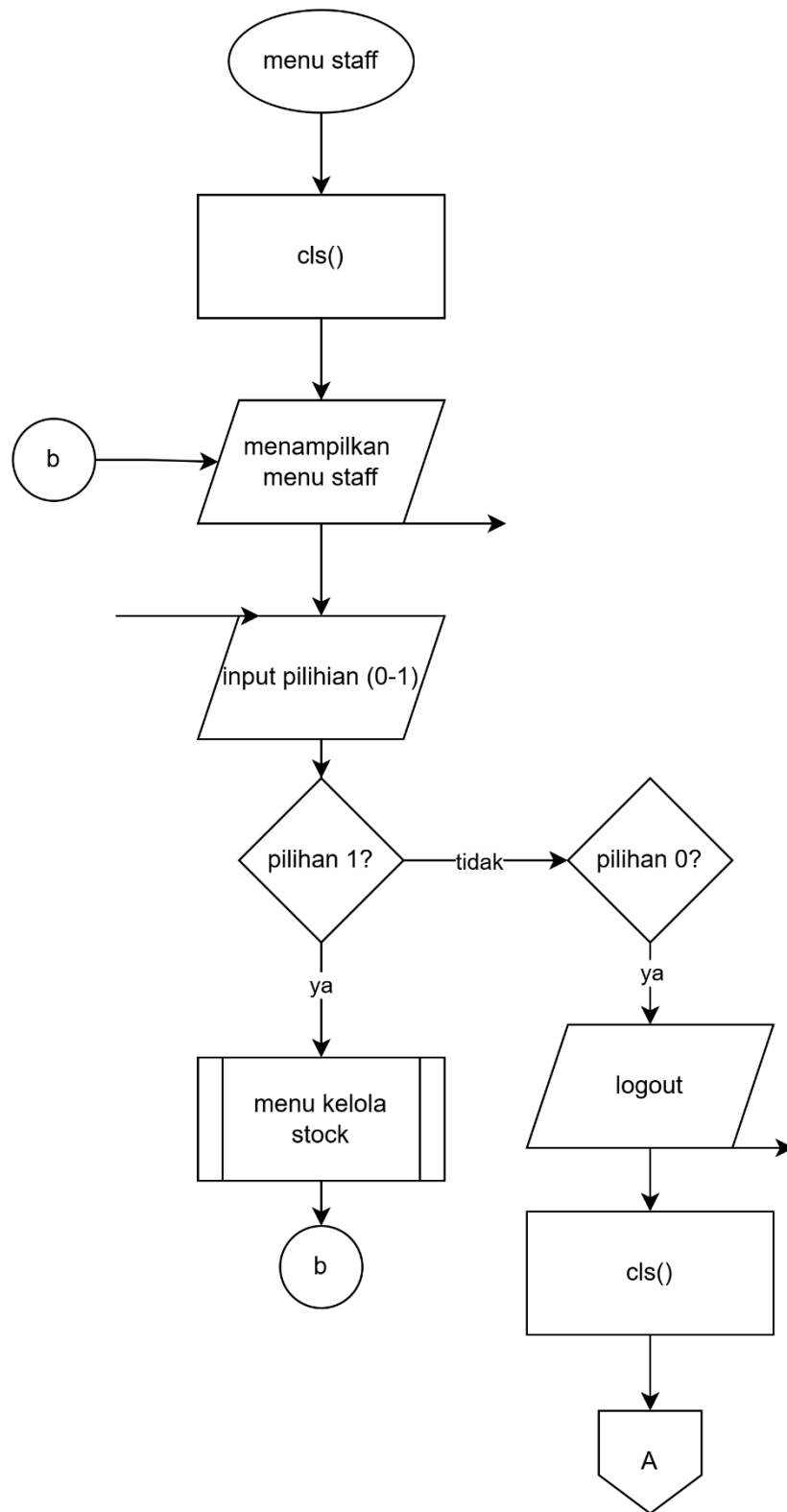
## II FLOWCHART



Gambar 2.1 Login



Gambar 2.2 Menu admin dan staff



Gambar 2.3 Menu staff



### III OUTPUT PROGRAM

```
=====
SISTEM MANAJEMEN GUDANG
=====
1. Login
0. Keluar
Pilihan: █
```

Gambar 3.1

Pada output ini menampilkan sistem manajemen gudang, lalu pengguna diberikan dua pilihan, yaitu login ke dalam sistem atau keluar dari program. Pengguna dapat memasukkan angka sesuai pilihan yang diinginkan pada bagian “Pilihan”.

```
=====
LOGIN
=====
Username : Heiza
Password : 019

>>> Login berhasil! Heiza [admin] <<<

Tekan ENTER untuk lanjut...█
```

Gambar 3.2

Output menampilkan login, Dimana pengguna menggunakan “Heiza” sebagai username dan “019” sebagai password, login berhasil sebagai admin. Setelah itu, pengguna diminta menekan tombol ENTER untuk melanjutkan ke menu berikutnya.

```
=====
MENU ADMIN
=====
Login sebagai: Heiza [ADMIN]

1. Registrasi User
2. Daftar User
3. Hapus User
4. Kelola Stok
0. Logout

Pilihan: █
```

Gambar 3.3

Setelah pengguna berhasil login sebagai admin. Pada menu ini, admin dapat memilih beberapa fitur seperti registrasi user, melihat daftar user, menghapus user, mengelola stok barang, atau logout dari sistem.

```
=====
REGISTRASI USER
=====
Username : Laras
Password : 010

1. Admin
2. Staff
Pilih role: 2
Registrasi berhasil.

Tekan ENTER untuk lanjut...█
```

Gambar 3.4

Pada bagian ini, admin dapat menambahkan pengguna baru dengan memasukkan username, password, serta memilih role pengguna sebagai admin atau staff. Dan admin telah menambahkan user baru dengan username “Laras”, password “010”, dan role sebagai “staff”. Setelah registrasi berhasil, pengguna diminta menekan tombol ENTER untuk melanjutkan.



```
=====
DAFTAR USER
=====
No  Username  Role
-----
1   Heiza     admin
2   Arya      staff
3   Laras     staff
-----
Total User: 3
Tekan ENTER untuk lanjut...|
```

Gambar 3.5

Output ini menampilkan di daftar user, admin dapat melihat nomor user, username, serta role masing-masing pengguna, yaitu admin atau staff. Selain itu, sistem juga menampilkan total jumlah user yang terdaftar.

```
=====
HAPUS USER
=====
Masukkan username: |
```

Gambar 3.6

Output ini menampilkan halaman hapus user pada menu admin. Pada bagian ini, admin diminta memasukkan username pengguna yang ingin dihapus dari sistem.

```
=====
KELOLA STOK
=====
1. Barang Masuk
2. Barang Keluar
3. Lihat Stok Barang
4. Riwayat Transaksi
0. Kembali
Pilihan: |
```

Gambar 3.7

Output pada menu ini, pengguna dapat memilih beberapa fitur seperti menambahkan barang masuk, mencatat barang keluar, melihat stok barang, melihat riwayat transaksi, atau kembali ke menu sebelumnya.

```
=====
BARANG MASUK
=====
ID Barang (0 = tambah baru): 0
ID otomatis : 22

Nama Barang : Gunting
Kategori   : Benda tajam
Harga      : 15000
Min Stok   : 2
Jumlah Masuk: 5

Barang baru 'Gunting' berhasil ditambahkan.
Tekan ENTER untuk lanjut...|
```

Gambar 3.8

Output tersebut menampilkan proses penambahan barang masuk ke dalam sistem. Pengguna memasukkan data barang seperti nama barang, kategori, harga, minimum stok, dan jumlah barang masuk. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan bahwa barang berhasil ditambahkan dan “ENTER” untuk melanjutkan.

```
=====
BARANG KELUAR
=====
ID Barang   :
22
Nama Barang : Gunting
Stok Saat Ini : 5
Jumlah Keluar : 2

Barang keluar berhasil. Stok sekarang: 3
Tekan ENTER untuk lanjut...|
```

Gambar 3.9

Pengguna memasukkan ID barang dan jumlah barang yang keluar. Setelah transaksi berhasil dilakukan, sistem akan mengurangi stok barang dan menampilkan sisa stok yang tersedia.

| STOK BARANG                 |                    |              |       |         |     |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------|---------|-----|
| ID                          | Nama Barang        | Kategori     | Stok  | Harga   | Min |
| 1                           | Aki Forklift       | Elektrikal   | 3     | 450000  | 2   |
| 2                           | Bubble Wrap Roll   | Packaging    | 480   | 18000   | 50  |
| 3                           | Cat Lantai Abu     | Perawatan    | 12    | 95000   | 5   |
| 4                           | Drum Plastik 200L  | Wadah        | 20    | 185000  | 5   |
| 5                           | Forklift Pallet    | Alat Berat   | 2     | 8.5e+06 | 1   |
| 6                           | Gloves Karet       | APD          | 150   | 12000   | 30  |
| 22                          | Gunting            | Benda tajam  | 3     | 15000   | 2   |
| 7                           | Hand Truck Besi    | Alat Angkut  | 8     | 320000  | 3   |
| 8                           | Isolasi Coklat     | Packaging    | 4 (!) | 7500    | 20  |
| 9                           | Jaring Pengaman    | Keselamatan  | 15    | 75000   | 5   |
| 10                          | Kardus Box L       | Packaging    | 200   | 5500    | 30  |
| 11                          | Label Barcode      | Administrasi | 500   | 150     | 100 |
| 12                          | Masker N95         | APD          | 80    | 15000   | 50  |
| 13                          | Nylon Tali 10mm    | Pengikat     | 60    | 22000   | 10  |
| 14                          | Oli Mesin Forklift | Perawatan    | 6     | 120000  | 3   |
| 15                          | Pallet Kayu        | Wadah        | 35    | 85000   | 10  |
| 16                          | Rak Besi 5 Tingkat | Furnitur     | 7     | 950000  | 2   |
| 17                          | Selotip Bening     | Packaging    | 2 (!) | 8000    | 15  |
| 21                          | sembarang          | cairan       | 0 (!) | 20000   | 5   |
| 18                          | Timbangan Digital  | Alat Ukur    | 4     | 275000  | 2   |
| 19                          | Uniform Gudang     | APD          | 25    | 135000  | 10  |
| 20                          | Velcro Pengikat    | Pengikat     | 90    | 9500    | 20  |
| Total: 22 jenis barang      |                    |              |       |         |     |
| Tekan ENTER untuk lanjut... |                    |              |       |         |     |

Gambar 3.10

Output tersebut menampilkan daftar stok barang yang tersimpan di dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi barang seperti ID barang, nama barang, kategori, jumlah stok, harga, dan minimum stok. Sistem juga menampilkan total jenis barang yang tersedia di gudang.

| RIWAYAT TRANSAKSI           |    |             |        |        |       |
|-----------------------------|----|-------------|--------|--------|-------|
| No                          | ID | Nama Barang | Jenis  | Jumlah | Oleh  |
| 1                           | 21 | sembarang   | masuk  | 8      | Heiza |
| 2                           | 21 | sembarang   | keluar | 8      | Heiza |
| 3                           | 22 | Gunting     | masuk  | 5      | Heiza |
| 4                           | 22 | Gunting     | keluar | 3      | Heiza |
| 5                           | 22 | Gunting     | keluar | 2      | Heiza |
| 6                           | 22 | Gunting     | masuk  | 5      | Heiza |
| 7                           | 22 | Gunting     | keluar | 2      | Heiza |
| Total transaksi: 7          |    |             |        |        |       |
| Tekan ENTER untuk lanjut... |    |             |        |        |       |

Gambar 3.11

Output tersebut menampilkan riwayat transaksi barang pada sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat data transaksi seperti ID barang, nama barang, jenis transaksi (barang masuk atau keluar), jumlah barang, serta pengguna yang melakukan transaksi. Sistem juga menampilkan total seluruh transaksi yang telah tercatat.

```
=====
LOGIN
=====
Username : Arya
Password : 022

>>> Login berhasil! Arya [staff] <<<

Tekan ENTER untuk lanjut...|
```

Gamar 3.12

Output tersebut menampilkan proses login yang berhasil untuk pengguna bernama “Arya” dengan role sebagai ‘staff’ Setelah berhasil masuk ke sistem, pengguna diminta menekan tombol ENTER untuk melanjutkan ke menu staff.

```
=====
MENU STAFF
=====
Login sebagai: Arya [STAFF]

1. Kelola Stok
0. Logout

Pilihan: |
```

Gambar 3.13

Output tidak beda jauh dengan menu admin, staff hanya dapat mengakses fitur kelola stok barang atau memilih logout untuk keluar dari sistem.

```
=====
SISTEM MANAJEMEN GUDANG
=====
1. Login
0. Keluar
Pilihan: 0
Keluar dari aplikasi...
```

Gambar 3.14

Output tersebut menampilkan proses keluar dari aplikasi. Pengguna memilih opsi 0 pada menu utama sehingga sistem menampilkan pesan “Keluar dari aplikasi...” sebagai tanda bahwa program telah selesai dijalankan.

## V

### LANGKAH-LANGKAH GIT

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\PA-APL\PA-APL-MAIN> git add .
PS C:\Users\Lucius\Documents\PA-APL\PA-APL-MAIN> git commit -m "Adding sort meth"
[Heiza/push 6b6f64f] Adding sort meth
 6 files changed, 293 insertions(+), 15 deletions(-)
 create mode 100644 Fulfillo/include/sort.h
PS C:\Users\Lucius\Documents\PA-APL\PA-APL-MAIN> git push -u origin Heiza/push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 274.73 KiB | 3.16 MiB/s, done.
Total 11 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/01001100-KMS/Fulfillo.git
   b400b55..6b6f64f  Heiza/push -> Heiza/push
branch 'Heiza/push' set up to track 'origin/Heiza/push'.
```

## 5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\PA-APL\PA-APL-MAIN> git add .
```

Fungsinya: Memilih file yang sudah diubah untuk masuk ke staging area (daftar siap commit). Tanpa git add, perubahan tidak akan ikut tersimpan saat git commit.

Contoh:

```
git add index.html
```

→ hanya file index.html yang siap di-commit.

```
git add .
```

→ semua file yang berubah akan masuk staging area.

## 5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\PA-APL\PA-APL-MAIN> git commit -m "Adding sort meth"
[Heiza/push 6b6f64f] Adding sort meth
6 files changed, 293 insertions(+), 15 deletions(-)
create mode 100644 Fulfilllo/include/sort.h
```

Fungsinya: Menyimpan perubahan yang sudah dipilih (staging area) ke dalam riwayat repository. Commit ini ibarat checkpoint atau simpan versi dari proyek. Biasanya commit disertai pesan (-m) agar jelas maksud perubahannya. Contoh:

```
commit - git m "Menambahkan fitur login"
```

## 5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\PA-APL\PA-APL-MAIN> git push -u origin Heiza/push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 274.73 KiB | 3.16 MiB/s, done.
Total 11 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/01001100-KMS/Fulfilllo.git
   b400b55..6b6f64f  Heiza/push -> Heiza/push
branch 'Heiza/push' set up to track 'origin/Heiza/push'.
```

Fungsinya: Mengirim perubahan (commit) yang ada di repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub, GitLab, Bitbucket). Supaya bisa push, biasanya harus sudah git remote add origin <url> terlebih dahulu.

Contoh:

```
git push origin main
```

→ Mengirim commit lokal ke branch main di repository remote bernama origin.

## **DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS**

1. Heiza Rizki Pratama: bertanggung jawab pada bagian struktur data dan algoritma, meliputi pembuatan struct Barang dan Transaksi, implementasi BST (insert, search by name & ID, delete), Stack untuk sistem undo Admin, Queue untuk riwayat transaksi, serta tiga algoritma sorting (Insertion Sort, Bubble Sort, Selection Sort) beserta laporan terurut.

2. Arya Fickri Al Farazi: bertanggung jawab pada sistem autentikasi (login, validasi input, role check Admin/Staff), CRUD barang (barang masuk, barang keluar, pencarian by ID), serta pengelolaan akun user (registrasi, hapus user, daftar user).
3. Zihni Larasati: bertanggung jawab pada antarmuka program dan menu, meliputi dashboard, tampilan daftar barang dan low stock, laporan stok (admin only), riwayat transaksi, serta menu laporan pengurutan (menuLaporan) yang terintegrasi dengan ketiga algoritma sorting.